

***第4.1节 微分中值定理**

***一、罗尔定理**

***二、拉格朗日定理**

***三、柯西定理**

上页

下页

返回

*一、罗尔(Rolle)定理

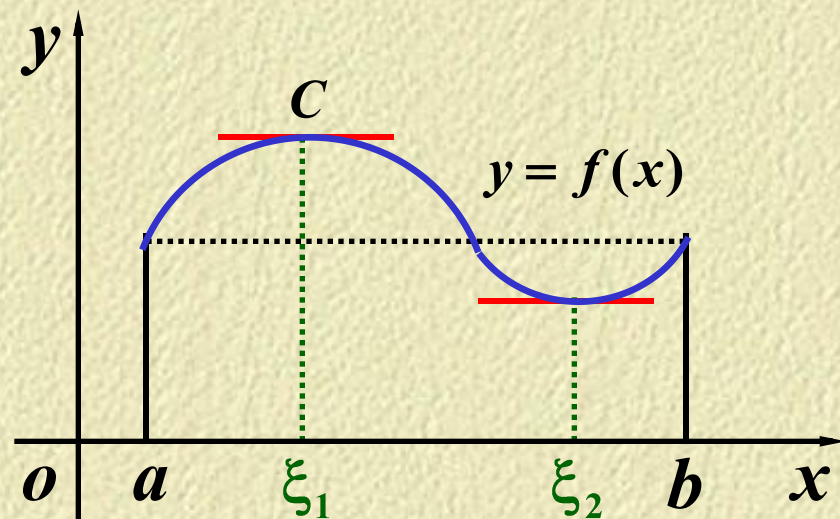
罗尔 (Rolle) 定理 如果函数 $f(x)$ ⁽¹⁾ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续⁽²⁾, 在开区间 (a, b) 内可导⁽³⁾, 且在区间端点的函数值相等, 即 $f(a) = f(b)$, 那末在 (a, b) 内至少有一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使得函数 $f(x)$ 在该点的导数等于零, 即 $f'(\xi) = 0$

例如, $f(x) = x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$.

在 $[-1, 3]$ 上连续, 在 $(-1, 3)$ 上可导, 且 $f(-1) = f(3) = 0$,

$\because f'(x) = 2(x - 1)$, 取 $\xi = 1, (1 \in (-1, 3))$ $f'(\xi) = 0$.

几何解释：在曲线弧 AB 上至少有一点 C ，在该点处的切线是水平的。



注意:若罗尔定理的三个条件中有一个不满足,其结论可能不成立.

例如, $y = |x|, x \in [-2, 2];$

在 $[-2, 2]$ 上除 $f'(0)$ 不存在外,满足罗尔定理的一切条件,但在区间 $[-2, 2]$ 内找不到一点能使 $f'(x) = 0$.

又例如, $y = \begin{cases} 1-x, & x \in (0, 1] \\ 0, & x = 0 \end{cases};$

$y = x, x \in [0, 1].$

***例1** 证明方程 $x^5 - 5x + 1 = 0$ 有且仅有一个小于1的正实根.

证 设 $f(x) = x^5 - 5x + 1$, 则 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 连续,
且 $f(0) = 1, f(1) = -3$. 由**介值定理**

$\exists x_0 \in (0,1)$, 使 $f(x_0) = 0$. 即为方程的小于1的正实根.

设另有 $x_1 \in (0,1), x_1 \neq x_0$, 使 $f(x_1) = 0$.

$\because f(x)$ 在 x_0, x_1 之间满足罗尔定理的条件,

$\therefore$ 至少存在一个 ξ (在 x_0, x_1 之间), 使得 $f'(\xi) = 0$.

但 $f'(x) = 5(x^4 - 1) < 0, (x \in (0,1))$ 矛盾, $\therefore$ 为唯一实根.

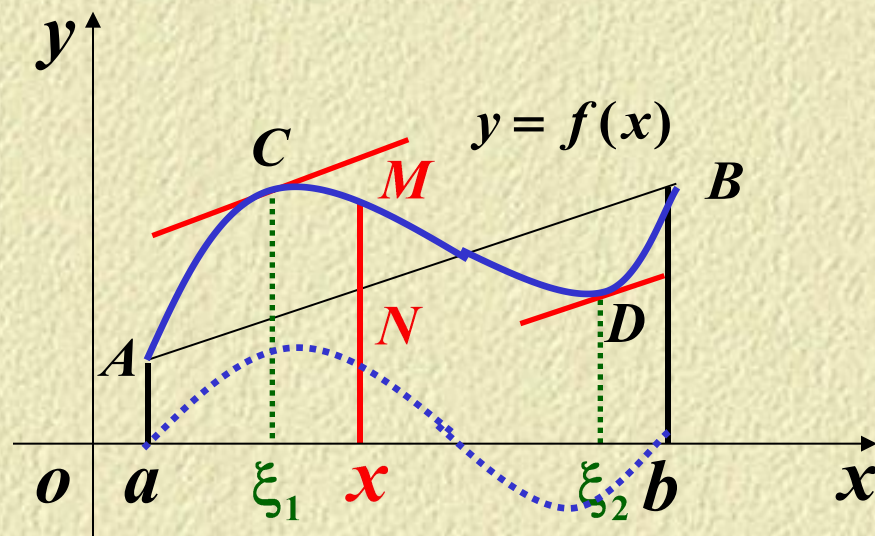
*二、拉格朗日(Lagrange)中值定理

拉格朗日 (Lagrange) 中值定理 ⁽¹⁾如果函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, ⁽²⁾在开区间 (a, b) 内可导, 那末在 (a, b) 内至少有一点 $\xi (a < \xi < b)$, 使等式 $f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$ 成立.

注意: 与罗尔定理相比条件中 去掉了 $f(a) = f(b)$.

结论亦可写成 $\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(\xi)$.

几何解释：在曲线弧 AB 上至少有一点 C , 在该点处的切线平行于弦 AB .



***例2** 证明 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2} \quad (-1 \leq x \leq 1).$

证 设 $f(x) = \arcsin x + \arccos x, \quad x \in [-1, 1]$

$$\because f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} + \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right) = 0.$$

$$\therefore f(x) \equiv C, \quad x \in [-1, 1]$$

$$\text{又} \because f(0) = \arcsin 0 + \arccos 0 = 0 + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2},$$

$$\text{即 } C = \frac{\pi}{2}.$$

$$\therefore \arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}.$$

***例3** 证明当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$.

证 设 $f(x) = \ln(1+x)$,

$f(x)$ 在 $[0, x]$ 上满足拉氏定理的条件 ,

$$\therefore f(x) - f(0) = f'(\xi)(x - 0), (0 < \xi < x)$$

$$\because f(0) = 0, f'(x) = \frac{1}{1+x}, \text{ 由上式得 } \ln(1+x) = \frac{x}{1+\xi},$$

$$\text{又 } \because 0 < \xi < x \rightarrow 1 < 1+\xi < 1+x \rightarrow \frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1,$$

$$\therefore \frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x, \quad \text{即 } \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x.$$

*三、柯西(Cauchy)中值定理

柯西 (Cauchy) 中值定理 如果函数⁽¹⁾ $f(x)$ 及 $F(x)$ 在闭区间 $[a,b]$ 上连续,⁽²⁾ 在开区间 (a,b) 内可导, 且⁽³⁾ $F'(x)$ 在 (a,b) 内每一点处均不为零, 那末在 (a,b) 内至少有一点 $\xi(a < \xi < b)$, 使等式

$$\frac{f(b) - f(a)}{F(b) - F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \text{ 成立.}$$

四、小结

罗尔定理、拉格朗日中值定理及柯西中值定理之间的关系；



注意：定理成立的条件；

注意：利用中值定理证明等式与不等式的步骤.